

Version 4

# NanoVNA

## för Amatörradio

Praktisk handbok för mätning,  
felsökning och antennteknik

---

Arne Nilsson SM6ECA



[Gratis nedladdning på GitHub](#)



# Vad är den här handboken?

*"NanoVNA har förändrat amatörradion på samma sätt som oscilloskopet och den digitala multimetern en gång gjorde."*



## Fokus på förståelse

Inte matematiska härledningar utan vad som mäts, varför det mäts, och hur resultaten tolkas i verkliga situationer.



## Pedagogisk ordning

Grunderna och arbetsmetoderna presenteras tidigt – rätt ramverk innan de tekniska kapitlen.



## Praktisk och direkt tillämpbar

Bilagor med snabbreferens, felsökningsguide, byggprojekt och övningar för radioklubb.

# Bokens struktur – 6 delar + bilagor

## Del 1 — Grundläggande användning

Vad är NanoVNA · Arbetsmetodik · Komma igång · Kalibrering · Mätmetoder

## Del 2 — Antennmätningar

SWR, impedans & antennanalys · Trimma antenntyper · Antennsystem & station

## Del 3 — Koax och transmissionslinjer

Mätning & felsökning av coax · Common-mode & RF-problem

## Del 4 — Filter och RF-komponenter

Filter, baluner, dämpare, förstärkare

## Del 5 — Avancerade tekniker

Avancerad antennanalys · NanoVNA som stationsverktyg

## Del 6 — Fördjupning (avancerat)

HF- och mikrovågsexperiment

# Bilagor – referensmaterial vid mätbordet

A

## Bilaga A – Snabbreferens

Checklista och snabbkommandon att ha vid mätbordet.

D

## Bilaga D – Praktiska övningar

Laboratorieskrivna övningar för ensam användning eller gruppssession i radioklubb.

B

## Bilaga B – Felsökningsguide

Strukturerad tabell: problem → orsak → åtgärd för de vanligaste NanoVNA-problemen.

E

## Bilaga E – Ordförklaringar

RF-begrepp och termer förklarade kortfattat: SWR, TDR, Smith, VF, balun, choke m.fl.

C

## Bilaga C – Byggprojekt

RF-pickup-loop, referens-dummyload, common-mode-choker, referenskablar, portable kit.

F

## Bilaga F – Stationsexempel

8 verkliga fall: dipoljustering, common-mode-fix, fuktskadad kabel, TDR-lokalisering m.m.

# Vad du lär dig



Mäta SWR och impedans med rätt metodik



Justera och optimerar kortvågs- och VHF/UHF-antennerna



Förstå och använda Smith-diagrammet som praktiskt verktyg



Mäta filter, baluner och RF-komponenter



Kalibrera korrekt och förstå varför det är avgörande



Identifiera och åtgärda common-mode-problem



Felsöka antennkablar med S21 och TDR



Arbeta metodiskt – ändra en sak i taget, mät, dokumentera

# Kalibrering & arbetsmetodik – grunden för allt

## Enportskalibrering – OSL

**OPEN**

Öppen port – maximal reflektion

**SHORT**

Kortslutning – omvänd fas

**LOAD**

50  $\Omega$ -last – ingen reflektion

**DONE**

Spara kalibreringsminne per band

## 7 regler för tillförlitliga mätningar

- 1 Börja alltid enkelt
- 2 Kalibrera där mätningen börjar
- 3 Välj rätt frekvensområde
- 4 Ändra en sak i taget
- 5 Dokumentera alltid
- 6 Kontrollera adaptrar och kablar
- 7 Bekräfta med dummyload

# Mätfunktioner – S11 och S21

## S11 – Reflektionsmätning (CH0)

**SWR** Antennkontroll och avstämning

**Smith-diagram** Impedansanalys och matchning

**LOGMAG** Reflektionsdämpning i dB

**R + jX** Resistiv & reaktiv del separat

**TDR** Lokalisera kabelbrott och reflexer

**PHASE** Fasanalys, transmissionslinjer

## S21 – Transmissionsmätning (CH0→CH1)

**Kabeldämpning** Mät förlust vid 30, 144, 432 MHz

**Filterkurvor** Passband, stopband, bandbredd

**Balun-test** Verifiera 1:1 och 4:1 baluner

**Dämparlänk** Mät verklig dämpning

**Förstärkare** Gain-mätning av LNA / preamp

**RF-pickup-loop** Hitta common-mode-strömmar

# Verkliga fall från stationen

## Bilaga F – 8 praktiska exempel



### 40 m-dipol med fel resonans

→ Resonans 6,85 → 7,08 MHz efter stegvis förkortning



### Instabil vertikalantenn + RF i mic

→ Common-mode diagnostiserat och eliminerat med FT240-43 choke



### Kabel OK på HF, hög SWR på 432 MHz

→ TDR hittade fuktskada vid 22 m – precis vid masttoppen



### SWR hoppar vid kabelrörelse

→ Dålig PL-259 identifierad och bytt – stabil mätning



### Okänt filter utan märkning

→ S21 LOGMAG avslöjade 2 m-bandpass vid 145 MHz



### Ingen mottagning från mastkabel

→ TDR visade kabelbrott exakt 12,4 m från stationen



### Tunern ger SWR 1,1 men dålig signal

→ Mätning utan tuner:  $10 + j80 \Omega$  – antennproblem, inte tuner



### Instabil mätning vid 432 MHz

→ Billig SMA-adapter byttes – kalibreringsproblem löst



# NanoVNA-modeller & viktigt att veta

## NanoVNA-H4

Populärast bland amatörer. Bra balans: noggrannhet, portabilitet, färgdisplay, batteridrift, lågt pris.

## NanoVNA V2

Bättre dynamikområde och stöd för högre frekvenser. Lämpad för VHF/UHF-arbete.

## Alla modeller

Grundprincipen och menystrukturen likartad. Handboken tillämplig på alla vanliga varianter.

## SÄKERHET

NanoVNA är ett lågsignalinstrument och förstörs av sändareffekt.

Koppla alltid bort radion och kontrollera att ingen RF finns på kabeln innan NanoVNA ansluts.

Avlägsna bias-T och DC-matning.

## Begränsningar att känna till

- Ej professionellt laboratorieinstrument
- Noggrannhet påverkas av adapterkvalitet
- Känsligare på UHF och SHF
- Känslig för statisk elektricitet

# Ladda ner handboken



gratis på GitHub

- 
- ✓ Version 4 – omarbetad och utökad
  - ✓ 6 delar · 14 kapitel · 6 bilagor
  - ✓ Gratis PDF, öppen licens
  - ✓ Uppdateras löpande på GitHub

**73 de Arne Nilsson SM6ECA**

